

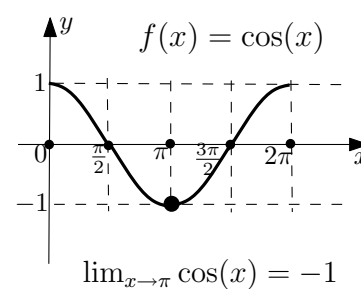
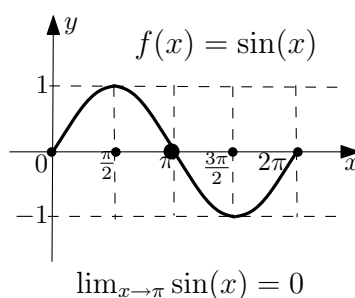
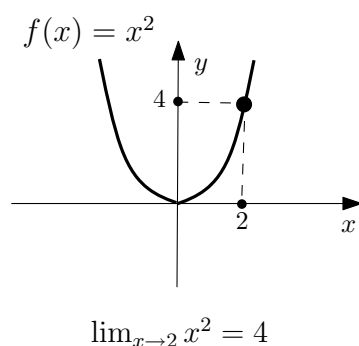
Capítol 2

Límits de funcions i funcions contínues

2.1 Límits de funcions

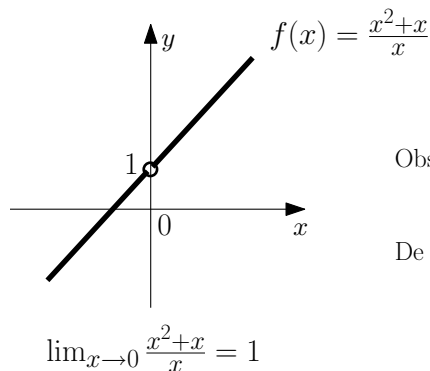
La definició de límit L d'una funció $f(x)$ en un punt x_0 formalitza la noció intuïtiva de " L és el valor al que s'acosta $f(x)$ a mesura que x s'acosta a x_0 ". Formalment, diem que L és el límit de $f(x)$ en el punt x_0 , s'escriu $L = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$, si per a qualsevol $\epsilon > 0$, existeix $\delta = \delta(\epsilon)$ tal que $f((x_0 - \delta, x_0 + \delta) \setminus \{x_0\}) \subset (L - \epsilon, L + \epsilon)$.

En qualsevol llibre d'Anàlisi o Càlcul bàsic, com per exemple els de la bibliografia, es donen interpretacions geomètriques d'aquesta definició. El que farem a continuació és veure exemples que ens il·lustrin tant el valor de certs límits com aquells casos en que típicament el límit no existeix. Observem les següents gràfiques:



És clar que quan la variable independent x s'acosta fins on es diu en cada cas, per exemple a 2 en la primera gràfica, els valors de $f(x)$ s'acosten fins el valor de la dreta de la igualtat, per exemple a 4 en la primera gràfica. De fet, en aquests tres casos el valor del $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ és el que s'obté substituint x per x_0 en $f(x)$: $f(x_0)$; per exemple $\lim_{x \rightarrow 2} x^2$ és $2^2 = 4$. No sempre és així com es mostra en el següent exemple.

Considerem la funció $f(x) = \frac{x^2+x}{x}$ que NO està definida per a $x = 0$ o sigui que NO existeix $f(0)$ (doncs el denominador és 0 en aquest cas):



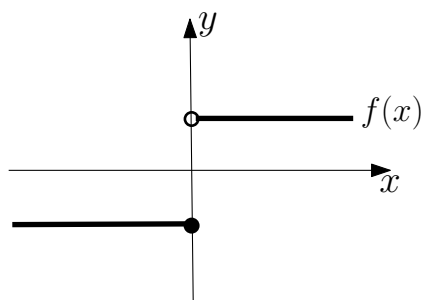
Observant la gràfica és clar que

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1.$$

De fet, $f(x) = x + 1$ per a $x \neq 0$.

Veiem uns quants límits que NO existeixen.

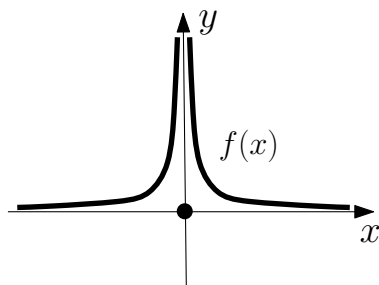
- Funció escala :



$$f(x) = \begin{cases} -1 & \text{si } x \leq 0, \\ +1 & \text{si } x > 0. \end{cases}$$

En el punt $x = 0$ la gràfica fa un salt i no podem calcular el límit de $f(x)$ quan $x \rightarrow 0$: si ens acostem a 0 per l'esquerra, $f(x)$ sempre val -1 (i, per tant, s'acosta a -1) i si ens acostem a 0 per la dreta, $f(x)$ sempre val 1 (i, per tant, s'acosta a 1). Així : en $x = 0$, $f(x)$ **salta (no hi ha unicitat a on s'acosta)** i NO existeix $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

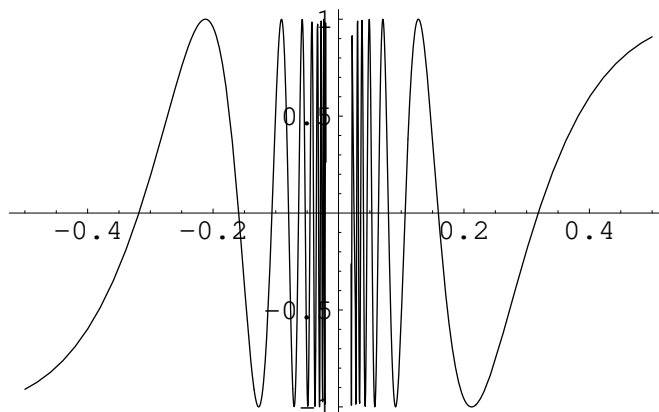
- Funció $f(x)$ definida com :



$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x^2} & \text{si } x \neq 0, \\ 0 & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

A mesura que x s'acosta a 0, $f(x)$ és més i més gran; doncs, $f(x)$ **no s'acosta a cap valor real** ($+\infty$ no és de $\mathbf{R}$) i NO existeix $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

- Funció $f(x)$ definida per $f(x) = \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ si $x \neq 0$ i $f(0) = 0$:



A mesura que x s'acosta a 0, $f(x)$ va prenent repetidament tots els valors entre -1 i 1 ; és a dir, quan $x \rightarrow 0$, $f(x)$ **oscil·la** (no s'acosta a cap número real concret) i NO existeix $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

Un últim comentari a la definició de límit d'una funció en un punt. El $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ és **independent del valor** $f(x_0)$ i, de fet, ni tan sols té que estar definit $f(x_0)$! : reveure la definició de límit i els exemples que hem fet fins ara.

2.1.1 Regles per calcular límits

A la pràctica, per a calcular límits de funcions, no es fa anar la definició. A partir d'uns quants límits coneguts i l'ús de regles generals per a aquest càlcul, es calculen altres límits. Veiem aquestes regles.

Siguin $f(x)$ i $g(x)$ dues funcions, $x_0 \in \mathbf{R}$, i suposem que $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$ i $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = b$.

Aleshores:

- Multiplicació per escalars : **El límit d'un escalar per una funció és igual al producte de l'escalar pel límit de la funció.** En notació matemàtica:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (k \cdot f(x)) = k \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = k \cdot a$$

- Suma : **El límit de la suma de dues funcions és la suma dels límits d'ambdues:**

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) + g(x)) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) + \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = a + b$$

- Producte : **El límit del producte de dues funcions és el producte dels límits d'ambdues:**

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) \cdot g(x)) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = a \cdot b$$

- Quocient : **El límit del quocient** de dues funcions és el quocient dels límits d'ambdues, sempre que el límit de la funció del denominador no sigui 0 :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \left(\frac{f(x)}{g(x)} \right) = \frac{\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)}{\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)} = \frac{a}{b}, \quad \text{si } b = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \neq 0$$

- Potència : **El límit d'una potència és la potència del límit:**

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x))^{\frac{n}{m}} = \left(\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \right)^{\frac{n}{m}} = a^{\frac{n}{m}},$$

sempre que $a^{\frac{n}{m}}$ sigui un número real.

- **Principi de l'entrepà** : Suposem que tenim tres funcions ordenades com: $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ per a qualsevol x en un interval que conté x_0 ; si suposem a més que $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = L$ aleshores $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$:

$$\left. \begin{array}{l} g(x) \leq f(x) \leq h(x) \\ \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = L \end{array} \right\} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$$

Exemple 2.1.1.1 Usant la regla de multiplicació per escalars :

$$\lim_{x \rightarrow 2} 5x = 5 \lim_{x \rightarrow 2} x = 5 \cdot 2 = 10.$$

Exemple 2.1.1.2 Usant la regla del producte:

$$\lim_{x \rightarrow 2} x^3 = \lim_{x \rightarrow 2} x \cdot x \cdot x = \lim_{x \rightarrow 2} x \cdot \lim_{x \rightarrow 2} x \cdot \lim_{x \rightarrow 2} x = 2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^3 = 8.$$

Exemple 2.1.1.3 Usant la regla de la suma i els exemples anteriors:

$$\lim_{x \rightarrow 2} (x^3 + 5x) = \lim_{x \rightarrow 2} x^3 + \lim_{x \rightarrow 2} 5x = 8 + 10 = 18.$$

Exemple 2.1.1.4 El límit d'un polinomi es calcula per substitució : si $p(x)$ és un polinomi aleshores $\lim_{x \rightarrow x_0} p(x) = p(x_0)$, per a tot $x_0 \in \mathbf{R}$.

En efecte. Sigui $p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ un polinomi. Fent anar repetides vegades la propietat de la suma i producte per escalars s'obté :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} p(x) = a_n \left(\lim_{x \rightarrow x_0} x^n \right) + a_{n-1} \left(\lim_{x \rightarrow x_0} x^{n-1} \right) + \dots + a_1 \left(\lim_{x \rightarrow x_0} x \right) + a_0 \left(\lim_{x \rightarrow x_0} 1 \right).$$

S'acaba usant la propietat del producte:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} p(x) = a_n x_0^n + a_{n-1} x_0^{n-1} + \dots + a_1 x_0 + a_0 = p(x_0).$$

Exemple 2.1.1.5 El límit d'una funció racional (quocient de polinomis) es calcula per substitució, sempre i quan el polinomi del denominador no s'anul·li : si $r(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$ és una funció racional aleshores $\lim_{x \rightarrow x_0} r(x) = r(x_0)$, sempre que $q(x_0) \neq 0$.

En efecte. Segons l'exemple d'abans tenim que,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} p(x) = p(x_0) \quad i \quad \lim_{x \rightarrow x_0} q(x) = q(x_0).$$

Com $q(x_0) \neq 0$, fent anar la propietat del quocient:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} r(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{p(x)}{q(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow x_0} p(x)}{\lim_{x \rightarrow x_0} q(x)} = \frac{p(x_0)}{q(x_0)} = r(x_0).$$

Exemple 2.1.1.6 Sigui $f(x) = \frac{x^2+x-6}{x+3}$. Calcular $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ i $\lim_{x \rightarrow -3} f(x)$.

Tenim $f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$, on $p(x) = x^2 + x - 6$ i $q(x) = x + 3$ són polinomis. Així, $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$

sempre que $q(0) \neq 0$; com $q(0) = 3$: $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) = \frac{p(0)}{q(0)} = \frac{-6}{3} = -2$.

Com $q(-3) = 0$ no podem calcular $\lim_{x \rightarrow -3} f(x)$ com abans. Fem anar cancel·lació (de factors comuns) que es tracta del següent:

- $q(-3) = 0$ vol dir que el polinomi $q(x)$ es pot factoritzar de manera que un dels factors sigui $x - (-3) = x + 3$. En aquest cas, $x + 3 = q(x)$ és l'únic factor.
- $p(-3) = (-3)^2 - 3 - 6 = 0$ i el polinomi $p(x)$ es pot factoritzar amb un dels factors igual a $x - (-3) = x + 3$. Aquesta factorització s'obté dividint $p(x)$ per $x + 3$: $p(x) = x^2 + x - 6 = (x + 3)(x - 2)$.
- Així, si $x \neq -3$,

$$f(x) = \frac{(x + 3)(x - 2)}{x + 3} = x - 2,$$

i, per tant, com el valor de $f(x)$ en $x = -3$ NO importa per a calcular $\lim_{x \rightarrow -3} f(x)$, es té:

$$\lim_{x \rightarrow -3} f(x) = \lim_{x \rightarrow -3} x - 2 = -3 - 2 = -5.$$

Exemple 2.1.1.7 Calcular $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1}-1}{x}$.

Com $\frac{\sqrt{x+1}-1}{x}$ és un quocient, mirem que val el límit del numerador i el del denominador. Pel numerador, usant la propietat de potència, producte per escalars i suma, tenim :

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\sqrt{x+1} - 1) = \sqrt{\lim_{x \rightarrow 0} x + 1} - \lim_{x \rightarrow 0} 1 = \sqrt{1} - 1 = 0.$$

Pel denominador : $\lim_{x \rightarrow 0} x = 0$.

En aquest cas tampoc podem usar la propietat del quocient. Fem anar conjugació: multipliquem i dividim pel conjugat del numerador (que és $\sqrt{x+1}+1$) i així creem un factor comú que permet cancel·lar el problema del 0 del denominador. Obtenim :

$$\frac{\sqrt{x+1}-1}{x} = \frac{(\sqrt{x+1}-1)(\sqrt{x+1}+1)}{x(\sqrt{x+1}+1)} = \frac{x+1-1}{x(\sqrt{x+1}+1)} = \frac{1}{\sqrt{x+1}+1}, \quad \text{si } x \neq 0.$$

Aleshores, si $x \neq 0$, es té :

$$f(x) = \frac{\sqrt{x+1}-1}{x} = \frac{1}{\sqrt{x+1}+1}$$

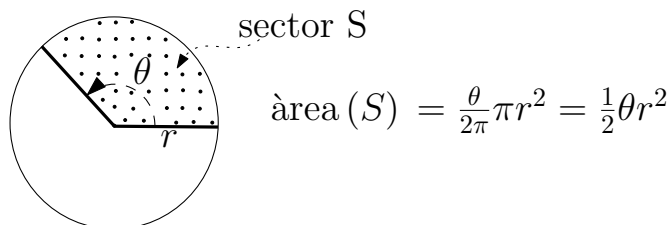
i, com el valor de f en $x=0$ no importa per calcular $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$,

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x+1}+1} = \frac{1}{2}.$$

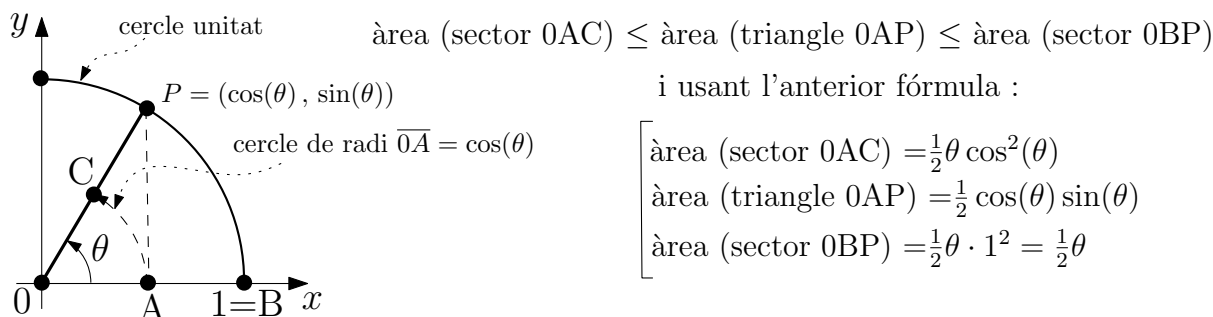
Exemple 2.1.1.8 Comprovar que $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1$.

Per a calcular aquest límit fem anar el principi de l'entrepà.

Recordem que en un cercle de radi r , l'àrea d'un sector S d'angle θ radians com el de la següent figura és :



Fixem-nos ara en la figura següent d'on obtenim:



Per tant,

$$\frac{1}{2} \theta \cos^2(\theta) < \frac{1}{2} \cos(\theta) \sin(\theta) < \frac{1}{2} \theta,$$

multiplicant per $\frac{2}{\theta \cos(\theta)}$,

$$\cos(\theta) < \frac{\sin(\theta)}{\theta} < \frac{1}{\cos(\theta)}.$$

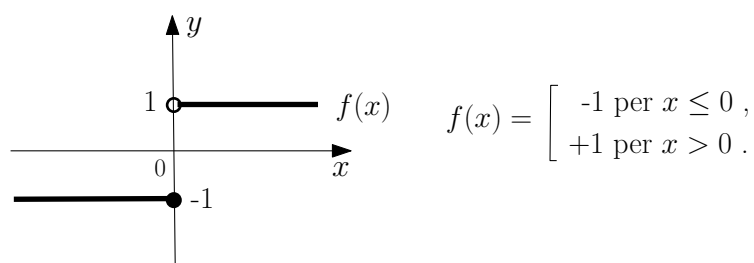
Com $\lim_{\theta \rightarrow 0} \cos(\theta) = 1$ i $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{1}{\cos(\theta)} = 1$, aplicant el principi de l'entrepà a la desigualtat anterior deduïm :

$$\boxed{\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin(\theta)}{\theta} = 1}.$$

De fet la construcció anterior és per a $\theta > 0$, es fa igual per a $\theta < 0$.

2.1.2 Límits laterals

A vegades és més fàcil mirar com es comporta una funció $f(x)$ quan x s'acosta a x_0 només per un costat. Retornem al segon exemple del primer apartat :



Teníem (i tenim!) que no hi ha cap número L al qual s'apropi $f(x)$ quan x tendeix a 0, doncs $f(x)$ val algunes vegades -1 i algunes vegades 1 , depenent de $x < 0$ o bé $x > 0$ respectivament. Aleshores NO existeix $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$. En canvi, aquesta funció és molt senzilla!.

És possible re-definir la noció de límit (per la de límit lateral) de manera que una funció com la d'aquest exemple tingui límit per l'esquerra del punt 0 (evidentment -1) i límit per la dreta del punt 0 (evidentment 1).

El límit de $f(x)$ per l'esquerra d'un punt x_0 , s'escriu $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$, es defineix igual que el límit de $f(x)$ en x_0 però només considerant els $x < x_0$ i propers a x_0 .

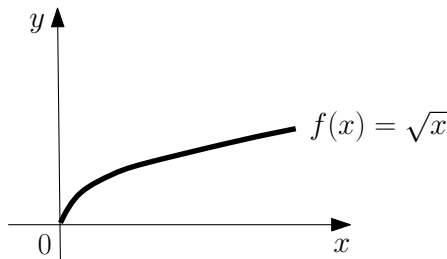
El límit de $f(x)$ per la dreta d'un punt x_0 , s'escriu $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$, es defineix igual que el límit de $f(x)$ en x_0 però només considerant els $x > x_0$ i propers a x_0 .

A partir de la definició i tenint en compte que a un punt $x_0 \in \mathbf{R}$ només ens hi podem acostar per l'esquerra o per la dreta tenim: **si existeix límit (global) d'una funció en un punt, $L = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$, aleshores existeixen els límits laterals i coincideixen:**

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = L. \text{ I viceversa.}$$

Aquesta observació ens diu una manera de provar quan una funció $f(x)$ no té límit en un punt x_0 : si algun dels límits laterals de $f(x)$ en x_0 no existeix o bé ambdós existeixen i són diferents.

Exemple 2.1.2.1 Considerem la funció $f(x) = \sqrt{x}$ que té per domini $D(f) = [0, +\infty)$ i per gràfica:

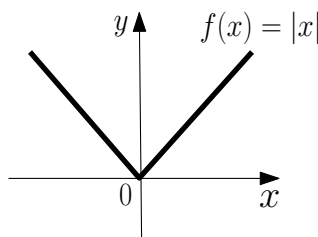


Per a aquesta funció f (i totes aquelles funcions que involucren arrels parelles), en $x = 0$ solament té sentit considerar el límit per la dreta :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} = \sqrt{\lim_{x \rightarrow 0^+} x} = \sqrt{0} = 0,$$

on per a calcular aquest límit hem usat la propietat 5.potència.

Exemple 2.1.2.2 Considerem la funció valor absolut, $f(x) = |x|$, que té per domini $D(f) = \mathbf{R}$ i per gràfica :



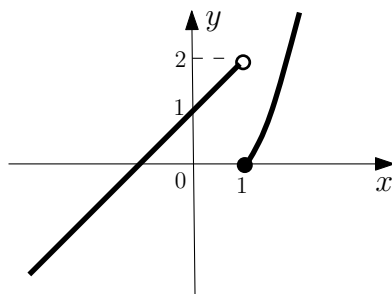
Per a calcular el límit de $|x|$ en el punt 0, s'ha de desglossar en límit per l'esquerra i límit per la dreta doncs $|x| = x$, si $x \geq 0$, i $|x| = -x$, si $x \leq 0$. Així :

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} |x| = \lim_{\substack{x < 0 \\ x \rightarrow 0}} |x| = \lim_{\substack{x < 0 \\ x \rightarrow 0}} -x = -0 = 0,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} |x| = \lim_{\substack{x > 0 \\ x \rightarrow 0}} |x| = \lim_{\substack{x > 0 \\ x \rightarrow 0}} x = 0,$$

i, com $\lim_{x \rightarrow 0^-} |x| = \lim_{x \rightarrow 0^+} |x| = 0$, tenim que $\lim_{x \rightarrow 0} |x| = 0$.

Exemple 2.1.2.3 Considerem la funció:



$$f(x) = \begin{cases} x + 1 & \text{per } x < 1, \\ x^2 - 1 & \text{per } x \geq 1. \end{cases}$$

Per a estudiar el límit de $f(x)$ quan x tendeix a 1 s'han d'estudiar els límits laterals, doncs $f(x)$ està definida de manera diferent per a $x < 1$ (la recta $x+1$) que per a $x \geq 1$ (la paràbola $x^2 - 1$) :

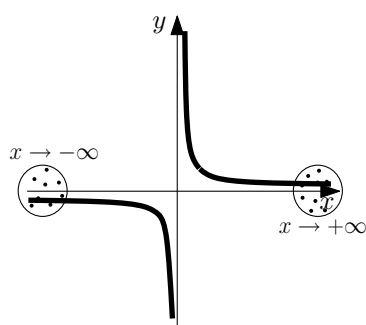
$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{\substack{x < 1 \\ x \rightarrow 1}} f(x) = \lim_{\substack{x < 1 \\ x \rightarrow 1}} x + 1 = 1 + 1 = 2,$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{\substack{x > 1 \\ x \rightarrow 1}} f(x) = \lim_{\substack{x > 1 \\ x \rightarrow 1}} x^2 - 1 = 1^2 - 1 = 0.$$

Així, de $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ es dedueix que no existeix el límit de $f(x)$ quan x tendeix a 1.

2.1.3 Límits a l'infinit i límits infinits

Considerem la funció $f(x) = \frac{1}{x}$ definida per $x \neq 0$, és a dir, amb $D(f) = \mathbf{R} \setminus \{0\}$. Fixem-nos amb la seva gràfica.



Gràfica de $f(x) = \frac{1}{x}$, $x \neq 0$.

Veiem que quan la x es fa molt gran (ho notarem per $x \rightarrow +\infty$), $f(x) = \frac{1}{x}$ s'acosta al valor 0. El mateix passa quan la x es fa molt negativa -negativa i molt gran en valor absolut- (ho notarem per $x \rightarrow -\infty$).

Escriurem :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0 \quad i \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0.$$

Notem que quan x es fa molt gran, $x \rightarrow +\infty$, es compleix $x^2 > x$ (de fet per això només cal $x > 1$) i, per tant, $0 < \frac{1}{x^2} < \frac{1}{x}$. Usant el criteri de l'entrepà i que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$ es dedueix que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} = 0$. Fent el mateix quan $x \rightarrow -\infty$ també es dedueix que $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^2} = 0$. En general, per qualsevol número natural n ($n = 1, 2, 3, \dots$), es compleix :

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^n} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^n} = 0}.$$

Aquest exemple és paradigmàtic pels límits a l'infinit (aquest infinit fa referència a la variable independent x).

En general es diu que L és el límit de $f(x)$ quan x tendeix a infinit (resp. a menys infinit), s'escriu $L = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ (resp. $L = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$), si $f(x)$ s'acosta a L a mesura que x es fa arbitràriament gran (resp. x és negatiu i es fa arbitràriament gran en valor absolut).

Exemple 2.1.3.1 Límit d'una funció racional, amb grau del polinomi del numerador $\leq$ que el grau del polinomi del denominador, quan $x \rightarrow +\infty$ o bé $x \rightarrow -\infty$.

Comencem amb un exemple:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5x^2 - 3x + 2}{x^2 + 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 \left(5 - \frac{3}{x} + \frac{2}{x^2}\right)}{x^2 \left(1 + \frac{1}{x^2}\right)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5 - 3\frac{1}{x} + 2\frac{1}{x^2}}{1 + \frac{1}{x^2}} = \frac{5}{1} = 5,$$

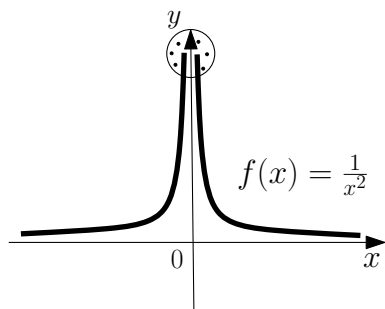
on hem factoritzat per x^2 (en general es factoritza per $x^{\text{grau màxim entre numerador i denominador}}$ i que en aquest exemple sempre serà $x^{\text{grau del denominador}}$) i així hem pogut usar que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} = 0$ com hem vist abans.

Un altre exemple:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 - x}{4x^4 + x^3 - 5} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^4 \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x^3}\right)}{x^4 \left(4 + \frac{1}{x} - 5\frac{1}{x^4}\right)} = \frac{0}{4} = 0.$$

Aquests dos últims límits valdrien el mateix per a $x \rightarrow -\infty$ doncs $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^3} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^4} = 0$, i aquesta propietat és la que hem usat.

Ara fixem-nos en la funció $f(x) = \frac{1}{x^2}$, $x \neq 0$. Gràfica :



Veiem que a mesura que x s'acosta a zero, $f(x)$ es fa més i més gran. S'escriu $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = +\infty$ i es diu que el límit de $f(x)$ quan x tendeix a 0 és $+\infty$.

Si consideréssim la gràfica de $f(x) = -\frac{1}{x^2}$, $x \neq 0$, deduiríem que a mesura que x s'acosta a zero, $f(x)$ es fa més i més negativa. S'escriu $\lim_{x \rightarrow 0} -\frac{1}{x^2} = -\infty$ i es diu que el límit de $f(x)$ quan x tendeix a 0 és $-\infty$.

En general es defineixen els límits infinits (aquest infinit fa referència a la variable dependent $y = f(x)$) com segueix.

El límit de $f(x)$ quan x tendeix a x_0 és $+\infty$ (resp. $-\infty$), s'escriu $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$ (resp. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$) si, a mesura que x s'acosta a x_0 , $f(x)$ es fa arbitràriament gran (resp. $f(x)$ es fa negativa i arbitràriament gran en valor absolut).

És clar que $\lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$ i $\lim_{x \rightarrow -\infty} x = -\infty$. També és clar que $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 = +\infty$, doncs si $x > 0$ aleshores $x^2 > x$ i $x^2 = (-x)^2$. En general, usant arguments similars tenim que si n és un número natural aleshores :

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} x^n = +\infty}$$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n = \begin{cases} -\infty, & \text{si } n=1,3,5,7,\dots \text{ (n senar),} \\ +\infty, & \text{si } n=2,4,6,8,\dots \text{ (n parell).} \end{cases}}$$

Exemple 2.1.3.2 Límit d'un polinomi $p(x)$ quan la variable independent x tendeix a $+\infty$ o bé a $-\infty$.

Suposem, per exemple, que volem calcular $\lim_{x \rightarrow +\infty} 2x^2 - 5x$. Fent-ho directament queda $= +\infty - \infty$ que és indeterminat (més endavant veurem exactament que vol dir, de moment pensem que no sabem que és el que val). Per sortir d'aquesta indeterminació el que es fa és factoritzar per x^2 en aquest cas (en general es factoritza per $x^{\text{grau del polinomi}}$) :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} 2x^2 - 5x = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \left(2 - 5\frac{1}{x} \right) = +\infty \times 2 = +\infty,$$

on hem usat que $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty$ (exemple anterior) i que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$.

Altres exemples:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} -2x^2 - 5x = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \left(-2 - 5\frac{1}{x} \right) = +\infty \times (-2) = -\infty,$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} 2x^2 - 5x = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 \left(2 - 5\frac{1}{x} \right) = +\infty \times 2 = +\infty,$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} 2x^3 - 5x = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 \left(2 - 5\frac{1}{x} \right) = -\infty \times 2 = -\infty,$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} -2x^5 + 4x^2 + 2 = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^5 \left(-2 + 4\frac{1}{x^3} + 2\frac{1}{x^5} \right) = -\infty \times (-2) = +\infty.$$

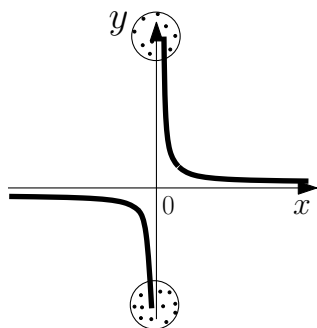
Exemple 2.1.3.3 Límit d'una funció racional, amb grau del polinomi del numerador $>$ grau del polinomi del denominador, quan $x \rightarrow +\infty$ o bé $x \rightarrow -\infty$. Suposem, per exemple, que volem calcular $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x^4 + x^3 - 5}{x^3 - x}$. Directament ens queda $= \frac{+\infty}{+\infty}$ que és indeterminat. Per trencar aquesta indeterminació factoritzem per $x^{\text{grau del denominador}}$:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x^4 + x^3 - 5}{x^3 - x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 (4x + 1 - 5\frac{1}{x^3})}{x^3 (1 - \frac{1}{x^2})} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x + 1 - 5\frac{1}{x^3}}{1 - \frac{1}{x^2}} \\ &= \frac{+\infty + 1 - 0}{1 - 0} = \frac{+\infty}{1} = +\infty. \end{aligned}$$

Altres exemples:

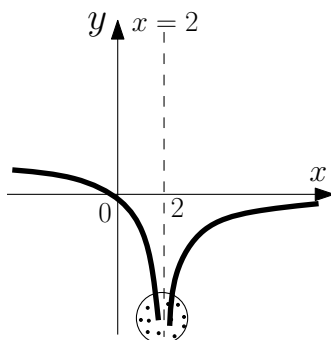
$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^3 + 5x - 2}{-4x^2 + 3x + 1} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 \left(2x + 5\frac{1}{x} - 2\frac{1}{x^2}\right)}{x^2 \left(-4 + 3\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}\right)} = \frac{2 \times (+\infty)}{-4} = -\frac{1}{2} \times (+\infty) = -\infty, \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5x^3 + 2x + 1}{4x - 2} &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x \left(5x^2 + 2 + 1\frac{1}{x}\right)}{x \left(4 - 2\frac{1}{x}\right)} = \frac{5 \times (+\infty)}{4} = +\infty, \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x^5 + 2x^3 - 4}{6x^4 + 3x^2 + x} &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^4 \left(3x + 2\frac{1}{x} - 4\frac{1}{x^4}\right)}{x^4 \left(6 + 3\frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^3}\right)} = \frac{3 \times (-\infty)}{6} = -\infty.\end{aligned}$$

Exemple 2.1.3.4 Considerem la funció $f(x) = \frac{1}{x}$ definida a $\mathbf{R} \setminus \{0\}$:



Tenim que $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$ i que $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$, com es comprova fàcilment a partir de la definició doncs l'invers d'un número molt proper a 0 i positiu és un número molt gran, i l'invers d'un número molt proper a 0 i negatiu és un número negatiu i molt gran en valor absolut.

Exemple 2.1.3.5 Considerem la funció $f(x) = \frac{-3x}{x^2 - 4x + 4}$ definida a $\mathbf{R} \setminus \{2\}$:

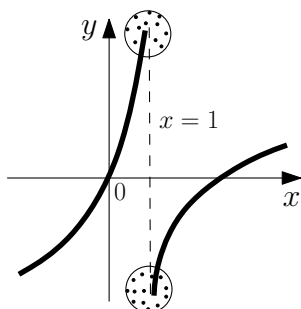


Tenim :

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 2} \frac{-3x}{x^2 - 4x + 4} &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{-3x}{(x - 2)^2} = \\ -6 \cdot \lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{(x - 2)^2} &= -6 \cdot (+\infty) = -\infty,\end{aligned}$$

on hem usat que $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{(x - 2)^2} = +\infty$ doncs és l'invers d'un número positiu (un quadrat) i cada vegada més proper a 0.

Exemple 2.1.3.6 Veiem ara la funció $f(x) = \frac{x^2 - 3x}{x - 1}$ definida a $\mathbf{R} \setminus \{1\}$:



Per calcular $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ hem de considerar $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$ i $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$, doncs depenent de si ens acostem a 1 per l'esquerra o per la dreta el denominador és negatiu o positiu (passa com en l'exemple de $f(x) = \frac{1}{x}$).

Tenim:

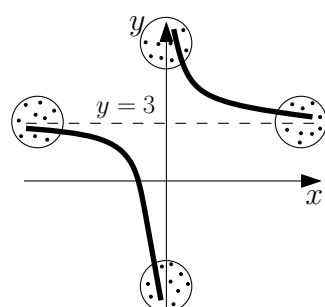
$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2 - 3x}{x - 1} = (-2) \times \lim_{\substack{x < 1 \\ x \rightarrow 1}} \frac{1}{x - 1} = (-2) \times (-\infty) = +\infty,$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 - 3x}{x - 1} = (-2) \times \lim_{\substack{x > 1 \\ x \rightarrow 1}} \frac{1}{x - 1} = (-2) \times (+\infty) = -\infty.$$

Asímtotes

El concepte d'asímtota paral·lela a un eix es correspon amb el de límits a l'infinit (asímtotes horitzontals) i límits infinits (asímtotes verticals). Més precisament, una asímtota horitzontal és una recta $y = L$ on $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$ o bé $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$. Una asímtota vertical és una recta $x = x_0$ on $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \pm\infty$ o bé $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \pm\infty$.

Exemple 2.1.3.7 Per a la funció $f(x) = \frac{3x+2}{x}$, definida a $\mathbf{R} \setminus \{0\}$, tenim :



$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x+2}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(3 + \frac{2}{x}\right) = 3,$$

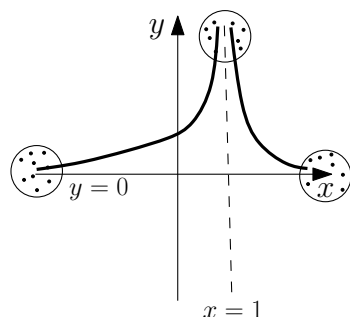
$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x+2}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(3 + \frac{2}{x}\right) = 3,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{3x+2}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \left(3 + \frac{2}{x}\right) = 3 + 2 \cdot (-\infty) = -\infty,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{3x+2}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(3 + \frac{2}{x}\right) = 3 + 2 \cdot (+\infty) = +\infty,$$

És a dir, la recta $y = 3$ és asímtota horitzontal i la recta $x = 0$ és asímtota vertical.

Exemple 2.1.3.8 Considerem la funció $f(x) = \frac{1}{(x-1)^2}$, definida a $\mathbf{R} \setminus \{1\}$. Es compleix :



$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{(x-1)^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1/x^2}{1 - 2\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} = \frac{0}{1} = 0,$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{(x-1)^2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1/x^2}{1 - 2\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} = \frac{0}{1} = 0,$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{(x-1)^2} = +\infty,$$

És a dir, la recta $y = 0$ és asímtota horitzontal i la recta $x = 1$ és asímtota vertical.

2.2 Funcions contínues

Intuïtivament, una funció és contínua en un punt x_0 quan la gràfica de la funció no es "trenca" en aquest punt. Una funció és contínua en un interval si ho és en tots els punts d'aquest interval: la gràfica de la funció no es trenca enlloc. Aquesta idea intuïtiva es formalitza bé amb la noció de límit que acabem d'estudiar.

Una funció $f : I \rightarrow \mathbf{R}$ és contínua en un punt $x_0 \in I$ si es compleix:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0).$$

La funció $f : I \rightarrow \mathbf{R}$ és contínua en l'interval I si és contínua en tots els punts $x_0 \in I$. Si l'interval I és un interval tancat, $I = [a, b]$, aleshores la continuïtat en els punts extrems a i b es defineix a través del límit lateral que tingui sentit. Doncs, f és contínua en el punt a si $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$ i f és contínua en el punt b si $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = f(b)$.

Exemple 2.2.0.9 La funció $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x) = -1$ per $x \leq 0$ i $f(x) = 1$ per $x > 0$, que hem considerat al començament de l'apartat de límits laterals, és contínua a $\mathbf{R} \setminus \{0\}$ doncs en el punt $x = 0$ ni tan sols existeix $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

Exemple 2.2.0.10 En l'exemple 4 de l'apartat 2.1.1 hem vist que si $p(x)$ és un polinomi aleshores $\lim_{x \rightarrow x_0} p(x) = p(x_0)$, per a tot $x_0 \in \mathbf{R}$. Doncs, els polinomis són funcions contínues a $\mathbf{R}$.

Exemple 2.2.0.11 En l'exemple 5 de l'apartat 2.1.1 hem vist que si $r(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$ és una funció racional aleshores $\lim_{x \rightarrow x_0} r(x) = r(x_0)$ per aquells $x_0 \in \text{Domini}(r(x))$, és a dir, aquells $x_0 \in \mathbf{R}$ tals que $q(x_0) \neq 0$. Doncs, les funcions racionals són funcions contínues (òbviament, en el seu domini).

De les propietats que hem vist pels límits de funcions (apartat 2.1.1: Regles per calcular límits) es dedueixen les propietats corresponents per a funcions contínues. Veiem-les.

Sigui $c \in \mathbf{R}$ i f i g funcions contínues en un punt x_0 . Les següents funcions també són contínues en el punt x_0 :

$$cf, f + g, fg, f/g, f^{n/m},$$

on suposem que $g(x_0) \neq 0$ quan considerem f/g i que $(f(x_0))^{n/m}$ té sentit.

També és fàcil comprovar que la composició de funcions contínues és una funció contínua. Més precisament, si f és contínua en el punt x_0 i g és contínua en el punt $f(x_0)$ aleshores la composició $g \circ f$ és contínua en el punt x_0 .

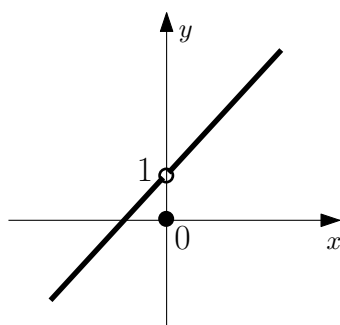
En l'apartat 2.1.2 tenim exemples de funcions contínues: la funció $f(x) = \sqrt{x}$ que està definida i és contínua a $[0, +\infty)$ i la funció $f(x) = |x|$ que està definida i és contínua a $\mathbf{R}$. També tenim la funció $f(x) = x + 1$ si $x < 1$ i $f(x) = x^2 - 1$ si $x \geq 1$ que NO és contínua en el punt $x_0 = 1$; és a dir, f és contínua a $(-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$.

Les funcions que hem vist fins ara: e^x , $\ln(x)$, $\sin(x)$, $\cos(x)$, $\tan(x)$, són contínues.

2.2.1 Discontinuitats

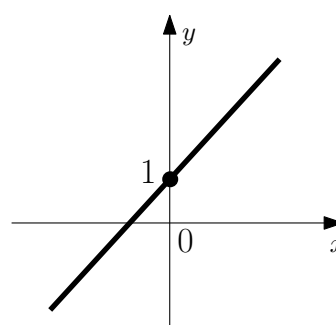
Una funció és discontinua en un punt si no és contínua en aquest punt. Hi han quatre tipus possibles de discontinuïtats (que s'obtenen negant la definició de continuïtat en un punt) :

- **Discontinuitat evitable.** La funció f té una discontinuitat evitable en x_0 si existeix $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \in \mathbf{R}$ però no coincideix amb $f(x_0)$. S'evita la discontinuitat re-definint $f(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$. Exemple :



$$f(x) = \begin{cases} x+1, & \text{si } x \neq 0 \\ 0, & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

discontinuitat evitable a $x_0 = 0$



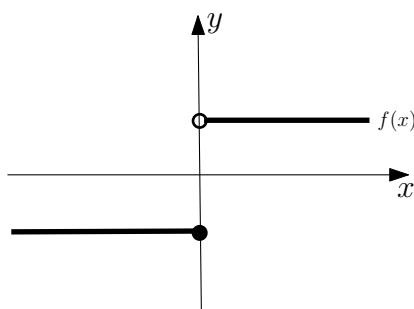
$$f(x) = \begin{cases} x+1, & \text{si } x \neq 0 \\ 1, & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

$f(x)$ continua a $x_0 = 0$

- **Discontinuitat de salt.** La funció f té una discontinuitat de salt en x_0 si existeixen $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \in \mathbf{R}$ i $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) \in \mathbf{R}$ però són diferents (i, per tant, en aquest cas no existeix $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$). Es defineix el salt de f en el punt x_0 com:

$$\left| \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) - \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) \right|.$$

Exemple :

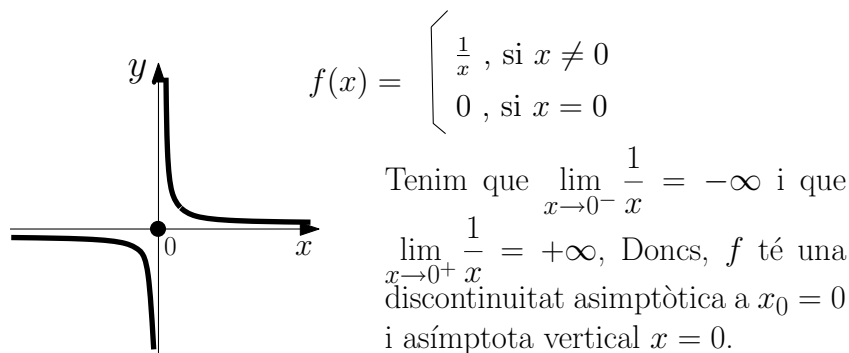


$$f(x) = \begin{cases} -1 & \text{per } x \leq 0, \\ +1 & \text{per } x > 0. \end{cases}$$

$$\left[\begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} 1 = 1 \\ \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} -1 = -1 \end{array} \right] \Rightarrow \begin{array}{l} f \text{ té una discontinuitat de salt} \\ \text{en } x_0 = 0 \text{ i el salt de } f \text{ en } 0 \text{ és} \\ \text{de } |1 - (-1)| = 2 \end{array}$$

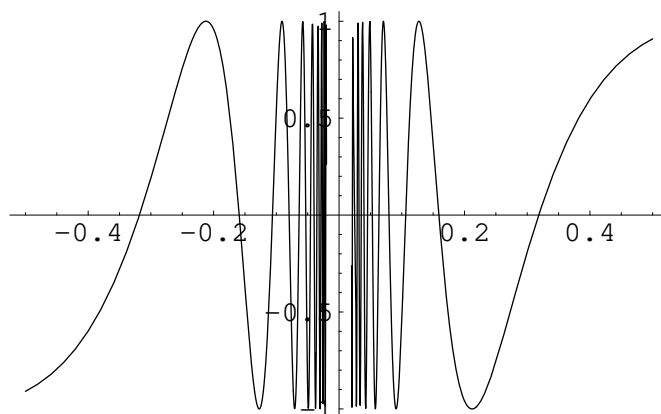
- **Discontinuitat asimptòtica.** La funció f té una discontinuitat asimptòtica en x_0 si $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \infty$ o bé $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \infty$, és a dir, si al menys un dels límits laterals en x_0 és $+\infty$ o $-\infty$. En aquest cas la funció f té una asímptota vertical a $x = x_0$.

Exemple :



- **Discontinuitat de segona espècie.** La funció f té una discontinuitat de segona espècie en x_0 si NO existeix (ni és $+\infty$ o $-\infty$) $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$ o bé NO existeix (ni és $+\infty$ o $-\infty$) $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$.

En el següent exemple tenim la gràfica de la funció $f(x) = \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ si $x \neq 0$ i $f(0) = 0$. En aquest cas no existeix $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$ ni $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ i f té una discontinuitat de segona espècie a $x_0 = 0$.



2.2.2 Teoremes fonamentals per a funcions contínues

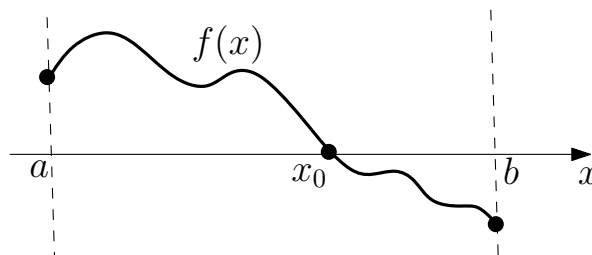
En aquest apartat veurem dos resultats per a funcions contínues definides en un interval tancat que tenen importants conseqüències. Solament per poder fer ús d'aquests resultats ja es justifica estudiar i decidir la continuïtat d'una funció.

Donada una funció f , x_0 s'anomena zero o arrel de la funció f si $f(x_0) = 0$. El que diu el proper teorema és que si f és contínua en $[a, b]$ i tal que en els punts extrems d'aquest interval (l' a i el b) té signes diferents, aleshores f té un zero en algun punt de l'interval (a, b) . Més precisament:

TEOREMA DE BOLZANO

Sigui $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una funció contínua amb $f(a) \cdot f(b) < 0$.

Existeix almenys un $x_0 \in (a, b)$ tal que $f(x_0) = 0$.



Exemple 2.2.2.1 *Provarem que existeix un número $x_0 \in \mathbb{R}$ tal que $x_0^5 - x_0 = 3$.*

Considerem la funció $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^5 - x - 3$, que és contínua a $\mathbb{R}$ doncs és un polinomi. També es compleix: $f(0) = -3 < 0$, $f(2) = 27 > 0$ i f contínua a $[0, 2] \subset \mathbb{R}$. Pel teorema de Bolzano, existeix $x_0 \in (0, 2)$ tal que $f(x_0) = 0$, és a dir, $x_0^5 - x_0 = 3$.

Exemple 2.2.2.2 *Provarem que existeix un número $x_0 \in \mathbb{R}$ tal que $2^{x_0} = 4 - x_0$.*

Considerem la funció $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 2^x - 4 + x$, que és contínua a $\mathbb{R}$ (suma de funcions contínues a $\mathbb{R}$: l'exponencial 2^x i el polinomi $-4 + x$). També es compleix: $f(0) = -3 < 0$, $f(2) = 2 > 0$ i f contínua a $[0, 2] \subset \mathbb{R}$. Pel teorema de Bolzano, existeix $x_0 \in (0, 2)$ tal que $f(x_0) = 0$, és a dir, $2^{x_0} = 4 - x_0$.

Exemple 2.2.2.3 *Quants zeros (reals) té el polinomi $x^3 - 3x + 1$?*

Una pregunta equivalent: quants números reals hi ha tals que multiplicats per 3 siguin iguals al seu cub més 1?

Considerem la funció $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^3 - 3x + 1$, que és contínua a $\mathbb{R}$ ja que és un polinomi. Es compleix:

$$\left. \begin{array}{ll} f(-2) = -1 & < 0 \\ f(0) = 1 & > 0 \\ f \text{ contínua a} & [-2, 0] \subset \mathbb{R} \end{array} \right\} \Rightarrow \text{existeix } x_0 \in (-2, 0) \text{ tal que } f(x_0) = 0$$

$$\left. \begin{array}{ll} f(0) = 1 & > 0 \\ f(1) = -1 & < 0 \\ f \text{ contínua a} & [0, 1] \subset \mathbb{R} \end{array} \right\} \Rightarrow \text{existeix } x_1 \in (0, 1) \text{ tal que } f(x_1) = 0$$

$$\left. \begin{array}{ll} f(1) = -1 & < 0 \\ f(2) = 3 & > 0 \\ f \text{ contínua a} & [1, 2] \subset \mathbb{R} \end{array} \right\} \Rightarrow \text{existeix } x_2 \in (1, 2) \text{ tal que } f(x_2) = 0$$

Així, f té tres zeros: un entre -2 i 0, l'altre entre 0 i 1 i l'altre entre 1 i 2. A més, com f és un polinomi de grau 3 es pot assegurar que ja no en té més (recordem que un polinomi de grau n té com a màxim n zeros reals).

En els exemples fets fins ara hem usat el teorema de Bolzano per demostrar que existeixen zeros de funcions contínues. També hem localitzat els zeros en un interval (el d'extrems on la funció canvia de signe): en els exemples primer i segon sabem que $0 < x_0 < 2$ i en el tercer exemple tenim tres zeros, $-2 < x_0 < 0$, $0 < x_1 < 1$ i $1 < x_2 < 2$. Doncs, la precisió amb que hem trobat aquests zeros, si prenem com a solució els punts mitjos dels intervals ($x_0 = 1$, $x_0 = -1$, $x_1 = 0.5$ i $x_2 = 1.5$ respectivament), és de 1 unitat o bé 0.5 unitats.

A continuació, mitjançant un exemple, veurem el mètode de la bisecció. Es tracta d'usar el teorema de Bolzano de manera a trobar zeros o arrels de funcions amb la precisió desitjada.

Aplicació del teorema de Bolzano: mètode de la bisecció

Volem donar la solució de l'equació $e^x + x = 0$ amb una certa aproximació.

Considerem la funció contínua $f(x) = e^x + x$ i observem que $f(0) = 1 > 0$ i $f(-1) = e^{-1} - 1 < 0$. Segons el teorema de Bolzano, existeix una solució de l'equació pertanyent a l'interval $(-1, 0)$. Ara avaluem f al punt mig de l'interval anterior, el punt -0.5 : $f(-0.5) = 0.1065 > 0$. Per tant, hi ha una arrel de l'equació dins l'interval $(-1, -0.5)$. Repetim el procés: avaluem f al punt mig de l'interval anterior, el punt -0.75 : $f(-0.75) = -0.2776 < 0$. Doncs, hi ha una arrel de l'equació dins l'interval $(-0.75, -0.5)$.

Repetint aquest procés podem anar reduint successivament a la meitat l'interval on es troba l'arrel fins a obtenir la precisió que es vol.

TEOREMA DE WEIERSTRASS . Sigui $f : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ una funció contínua. Aleshores existeixen màxim i mínim absolut de f en $[a, b]$.

És a dir, hi han $\alpha, \beta \in [a, b]$ tals que

$$f(\alpha) \leq f(x) \leq f(\beta) ,$$

per a tota $x \in [a, b]$.

